

Pascal

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/pascal>

Pascal

Blaise Pascal - Français (1623 ; 1662)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Pascal

, l'un des plus grands génies et des plus remarquables écrivains français du XVII^e siècle est né à Clermont-Ferrand le 19 juin 1623.

Il perd sa mère à l'âge de trois ans. Son père,

Étienne Pascal

, président à la Cour des aides de Clermont, se retire à Paris en 1631, pour s'occuper pleinement de l'instruction de son fils. Passionné lui-même pour les mathématiques, il est lié avec

Gilles Personne de Roberval

(1602 ; 1675), le père

Marin Mersenne

(1588 ; 1648) et bien d'autres savants avec lesquels il participe à de nombreuses réunions marquées par la présence du petit

Blaise

à l'esprit déjà sagace.

Dans ce contexte, le jeune

Pascal

prend rapidement un goût vif pour les mathématiques. À l'âge de douze ans, avec « des barres et des ronds » et sur une simple définition, il trouve moyen d'arriver seul et sans livre jusqu'à la 32^e proposition des

Eléments d'Euclide

. À 16 ans, il écrit en latin

"Essay pour les coniques"

, où est résumé tout ce qu'on sait sur les coniques depuis

Apollonius de Perge

(-262 ; -190) et dont l'élégance sera remarquée par

René Descartes

(1596 ; 1650).

Un peu après et au moment où son père est nommé intendant de Rouen par
Richelieu

,

Pascal

conçoit et fait fabriquer une machine arithmétique (appelée
la Pascaline

) pour la simplification des calculs, en particulier des additions. En fait, cet instrument est plus
merveilleux qu'utile. Il lui coûte un travail infini et ne se vendra qu'en une cinquantaine d'exemplaires,
le coût de fabrication étant trop élevé.

De 1646 à 1648, il fait sur le Puy de Dôme, puis à Rouen, mais aussi à Paris sur la tour
Saint-Jacques la Boucherie, des expériences barométriques qui confirment les découvertes sur la
pesanteur de l'air de

Galilée

(1564 ; 1642) et d'

Evangelista Torricelli

(1608 ; 1647). Celles-ci, publiées en 1647, le conduisent à prouver l'existence du vide.

Il est également à l'origine du principe, appelé aujourd'hui

«principe de Pascal»

, qui établit qu'un fluide est incompressible. Si on lui fait subir une pression, celle-ci se transmet
intégralement sur les parois du récipient qui le contient.

En hommage à ses travaux, son nom sera donné à une unité de pression.

Tour Saint-Jacques la Boucherie

En 1654, il entretient avec

Pierre de Fermat

des correspondances sur le thème des jeux de hasard qui les mènent à exposer une théorie nouvelle
: les

calculs de probabilités

.

Ils s'intéressent à la résolution de problèmes de dénombrement comme par exemple celui du
Chevalier de Méré

:

« Comment distribuer équitablement la mise à un jeu de hasard interrompu avant la fin ? »

La même année, il fait la découverte d'un triangle arithmétique, appelé aujourd'hui

"triangle de Pascal"

. Son but est d'exposer mathématiquement certaines combinaisons numériques dans les jeux de hasard et les paris. Cette méthode était déjà connue du mathématicien chinois

Zhu Shi Jie

(XIIe siècle) et de l'astronome perse

Jemshid al Kashi

(1380 ; 1430). Et c'est aussi à l'occasion du

"Traité sur le triangle arithmétique"

qu'il énonce pour la première fois le principe du raisonnement par récurrence.

Ci-dessus, le triangle de Pascal où chaque nombre est la somme des deux (ou du) nombres qui le surmontent.

On retrouve sur la 3ème ligne, les coefficients du développement $(a + b)^2$

2

=

1

a

2

+

2

ab +

1

b

2

.

Le triangle déjà connu du mathématicien chinois Zu Shi Jie

extrait de son ouvrage intitulé Su yuan zhian (1303)

Mais le génie de

Pascal

ne doit pas s'arrêter aux sciences : il n'estime lui même la géométrie qu'un métier et son esprit vigoureux est plus fait pour la

controverse philosophique et religieuse

Un matin de l'hiver 1654,

Pascal

connaît soudainement une illumination religieuse. Il se détourne alors des sciences et décide d'entrer au couvent janséniste de Port-Royal. Là, il participe ardemment au conflit qui oppose janséniste et jésuite par l'intermédiaire des

"Provinciales"

écrites entre janvier 1656 et mars 1657. Cet ouvrage regroupe 18 lettres qui sont censées être envoyées par

Pascal

(sous le pseudonyme

Louis de Montalte

) à un de ses amis provinciaux.

Il écrit un second chef d'œuvre de la littérature,

"Les Pensées"

, qui est une apologie de la religion chrétienne. Sa mort prématurée à l'âge de 39 ans l'empêche de le mener à son terme. La première publication des

"Pensées"

date de 1670.

En 1658, sa santé, déjà fragile, se détériore et pour se distraire de souffrances physiques insupportables, il se met à étudier les propriétés de la cycloïde ou roulette. Ses souffrances disparaissant aussitôt, il le voit comme un message de Dieu lui autorisant de s'adonner à nouveau à ses deux passions en même temps.

Cycloïde

Pascal

propose et résout lui-même les problèmes les plus difficiles et publie ses résultats dans un

"Traité général de la roulette"

, 1659.

Vers la fin de sa vie,

Pascal

reprend les recherches en calcul infinitésimal de

Simon Stevin

(1548 ; 1620) et

René Descartes

(1596 ; 1650). Ses notations sont encore lourdes parce qu'il s'appuie sur la géométrie. Plus tard,

Wilhelm Gottfried Leibniz

(1646 ; 1716) et

Isaac Newton

(1642 ; 1727) qui poursuivront dans ce domaine utiliseront un langage algébrique symbolique.

Il décède le 19 août 1662, sans doute des suites d'un cancer de l'estomac.

Pour finir, citons

Chateaubriand

(Génie du christianisme, 3e partie, II, 6) :

«Il y avait un homme qui, à douze ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques; qui, à seize ans, avait fait le plus savant traité des coniques qu'on eût vu depuis l'antiquité; qui, à dix-neuf ans, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement; qui, à vingt-trois ans démontrera les phénomènes de la pesanteur de l'air, et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique; qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant, et tourna ses pensées vers la religion; qui, depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivée dans sa trente-neuvième année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort, enfin, qui, dans les courts intervalles de ses maux, résolut par abstraction un des plus hauts problèmes de géométrie et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du dieu que de l'homme: cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal.»

Quelques liens :

[Le pari de Pascal sur l'existence de Dieu](#)

[Chronomaths](#)

[Sa vie, ses découvertes](#)

[L'encyclopédie de l'Agora](#)

[propose une courte biographie accompagnée de documents sur Pascal écrits par des personnages célèbres](#)

[Bibmath](#)

[Biographie accompagnée de liens vers les découvertes de Pascal](#)

[Nombres - Curiosités, théorie et usages](#)

[Autre biographie](#)

[Bibliographie](#)